

Họ tên và MSSV: Phạm Nguyễn Đăng Khoa B2604649
Nhóm học phần: D01

BÀI THỰC HÀNH 1: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ ĐƠN GIẢN VÀ ỨNG DỤNG AI

Mục tiêu

- Hiểu và kiểm tra cấu hình phần cứng/phần mềm cơ bản của máy tính.
- Áp dụng kỹ năng giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản.
- Sử dụng AI trong cấu hình và giải quyết sự cố máy tính.
- Phát triển thái độ tự học và tự chủ trong việc khám phá công nghệ.

Chuẩn bị

- Máy tính cá nhân hoặc máy tính phòng lab (Windows hoặc Linux).
- Quyền truy cập quản trị viên (nếu cần thiết).
- Công cụ: Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (Linux), phần mềm kiểm tra hệ thống (CPU-Z, Speccy, hoặc lệnh hệ thống tích hợp).

Nội dung thực hành

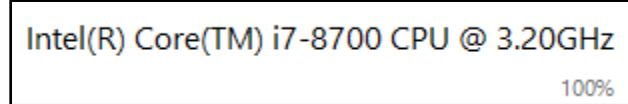
Phần 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

Mục tiêu: Hiểu các thành phần phần cứng cơ bản (CPU, RAM, ổ cứng, card đồ họa) và cách kiểm tra thông tin.

1. Kiểm tra thông tin CPU và RAM:

- Trên Windows:
 - Mở **Task Manager** (Ctrl + Shift + Esc) → Tab **Performance** → Ghi lại thông tin CPU (tên, số nhân, tốc độ) và RAM (dung lượng, tốc độ sử dụng).
 - Sử dụng Command Prompt: Gõ lệnh `systeminfo` để xem thông tin chi tiết về hệ thống.

- Trên Linux:
 - Mở Terminal, gõ lệnh `lscpu` để xem thông tin CPU.
 - Gõ lệnh `free -h` để kiểm tra dung lượng RAM.
- **Bài tập:** Ghi lại thông số CPU (ví dụ: Intel Core i5, 2.5 GHz, 4 nhân) và RAM (ví dụ: 8GB DDR4) của máy tính.



Hình 1. Thông số CPU

Utilization	Speed	Base speed:	3.19 GHz
4%	4.34 GHz	Sockets:	1
Processes	Threads	Cores:	6
122	1452	Logical processors:	12
Handles		Virtualization:	Enabled
42790		L1 cache:	384 KB
Up time		L2 cache:	1.5 MB
0:00:49:56		L3 cache:	12.0 MB

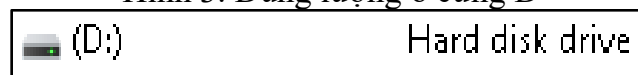
Hình 2. Số Cores

2. Kiểm tra dung lượng ổ cứng:

- Trên Windows: Mở **This PC** → Nhấp chuột phải vào ổ đĩa (C:, D:...) → **Properties** → Ghi lại dung lượng tổng, dung lượng đã sử dụng và còn trống.
- Trên Linux: Gõ lệnh `df -h` trong Terminal để xem dung lượng ổ đĩa.
- **Bài tập:** Ghi lại dung lượng ổ cứng và xác định loại ổ (HDD hay SSD).

Used space:	142,266,368 bytes	135 MB
Free space:	214,606,094,336 bytes	199 GB
Capacity:	214,748,360,704 bytes	199 GB

Hình 3. Dung lượng ổ cứng D



Hình 4. Ổ cứng D thuộc loại ổ HDD

3. Kiểm tra thông tin card đồ họa:

- Trên Windows: Sử dụng **Device Manager** (Nhấp chuột phải vào **This PC** → **Manage** → **Device Manager** → **Display adapters**) hoặc chạy lệnh `dxdiag` trong Run.
- Trên Linux: Gõ lệnh `lspci | grep VGA` trong Terminal.
- **Bài tập:** Ghi lại tên card đồ họa (ví dụ: NVIDIA GeForce GTX 1650) và phiên bản driver

Name: Intel(R) UHD Graphics 630

Hình 5. Tên card đồ họa

Driver Version:	27.20.100.8336
-----------------	----------------

Hình 6. Phiên bản driver

Phần 2: Cấu hình phần mềm cơ bản

Mục tiêu: Làm quen với việc cài đặt, cập nhật và cấu hình phần mềm cơ bản.

1. Cài đặt một phần mềm tiện ích:

- Chọn một phần mềm miễn phí (ví dụ: 7-Zip, VLC Media Player, hoặc Notepad++).
- Tải phần mềm từ trang web chính thức (ví dụ: www.7-zip.org, www.videolan.org).
- Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn và kiểm tra xem phần mềm hoạt động bình thường.
- **Bài tập:** Ghi lại các bước cài đặt (tên phần mềm, nguồn tải, các bước thực hiện).

*Các bước cài đặt phần mềm 7-Zip:

- Bước 1: Truy cập đường link trang web chính thức để tải phần mềm 7-Zip: www.7-zip.org.
- Bước 2: Nhấn vào nút **Download** theo đúng phiên bản của máy sử dụng:

Download 7-Zip 26.03 (2026-09-03) for Windows x64 (64-bit):			
Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	64-bit x64	1.6 MB
Download 7-Zip 26.03 for another Windows platforms (32-bit x86 or ARM64):			
Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	32-bit x86	1.3 MB
Download	.exe	64-bit ARM64	1.5 MB

- Bước 3: Save mục đã Download vào ổ đĩa **D**.
- Bước 4: Mở This PC -> nhấn vào ổ đĩa D -> tìm tới thư mục 7-Zip đã tải và lưu -> nhấn đúp chuột trái vào và sử dụng.

2. Cập nhật hệ điều hành:

- Trên Windows: Vào **Settings** → **Update & Security** → **Windows Update** → Kiểm tra và cài đặt bản cập nhật.
- Trên Linux: Gõ lệnh `sudo apt update && sudo apt upgrade` (cho Ubuntu/Debian) hoặc tương đương.

- **Bài tập:** Ghi lại phiên bản hệ điều hành trước và sau khi cập nhật (ví dụ: Windows 10 version 21H2 → 22H2).



Hình 7. Windows 11 version 24H2 → 25H2

3. Cấu hình cơ bản:

- Thay đổi múi giờ hệ thống:
 - Trên Windows: Vào **Settings** → **Time & Language** → Đặt múi giờ là “(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta”.
 - Trên Linux: Gõ lệnh `sudo dpkg-reconfigure tzdata` và chọn múi giờ phù hợp.
- **Bài tập:** Chụp ảnh màn hình xác nhận múi giờ đã được thay đổi



Hình 8: Đã thay đổi múi giờ thành “(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta”

Phần 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản

Mục tiêu: Làm quen với quy trình xử lý sự cố cơ bản và áp dụng tư duy logic.

1. Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm:

- **Kiểm tra:** Mở **Task Manager** → Tab **Startup** → Xem danh sách chương trình khởi động cùng hệ thống.
- **Giải quyết:** Tắt các chương trình không cần thiết (Disable các ứng dụng không quan trọng).
- **Bài tập:** Liệt kê các chương trình đã tắt và giải thích lý do.

***Các chương trình đã tắt là:** Zalo, OneDrive, Steam.

***Lý do tắt các chương trình:**

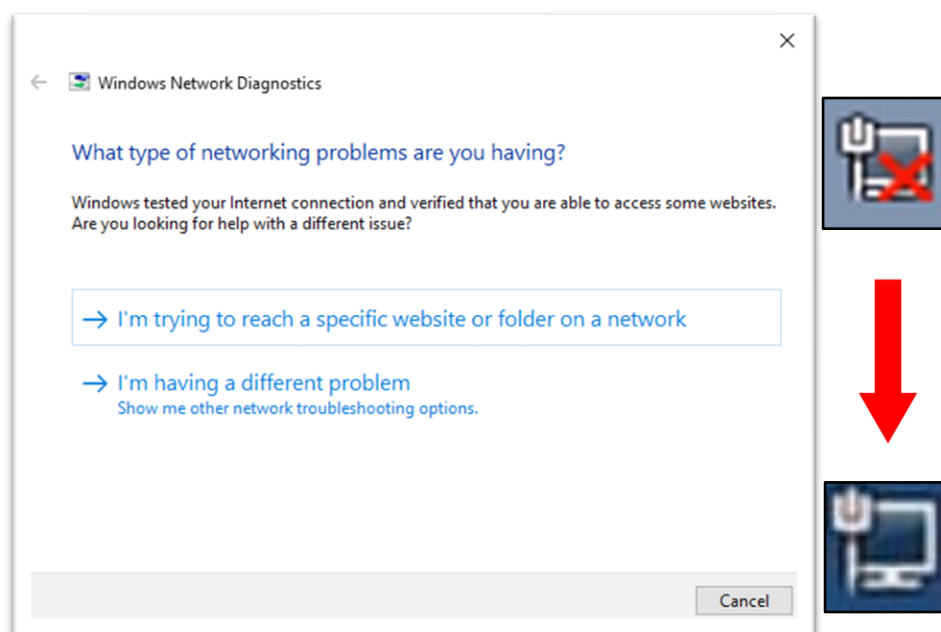
- Để giúp máy tính vào Win nhanh chóng chỉ trong vài giây.
- Tăng tốc độ máy: Giải phóng bớt RAM và CPU để nhường tài nguyên cho các ứng dụng bạn thực sự cần.

2. Sự cố 2: Không kết nối được Wi-Fi:

- **Kiểm tra:** Đảm bảo Wi-Fi đã bật, kiểm tra biểu tượng mạng ở thanh taskbar (Windows) hoặc Network Manager (Linux).
- **Giải quyết:**
 - Trên Windows: Chạy **Troubleshooter** (Settings → Network & Internet → Status → Network Troubleshooter).
 - Trên Linux: Gõ lệnh `nmcli device wifi list` để kiểm tra mạng, sau đó kết nối bằng lệnh `nmcli device wifi connect <SSID> password <password>`.
- **Bài tập:** Mô tả các bước thực hiện và kết quả (kết nối thành công hay không).

***Các bước thực hiện để kiểm tra và kết nối Wi-Fi:**

- Bước 1: Nhấn vào biểu tượng cửa sổ Window ở thanh taskbar.
- Bước 2: Nhấn vào Settings → Network & Internet → Status → Network Troubleshooter để chạy **Troubleshooter**.
- Bước 3: Chờ hệ thống tự động quét và sửa lỗi mạng.



Hình 9. Đã kết nối thành công Wifi

3. Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (not responding):

- **Kiểm tra:** Mở **Task Manager** (Windows) hoặc lệnh `top` (Linux) để xem ứng dụng nào tiêu tốn tài nguyên.

- **Giải quyết:** Đóng ứng dụng bị treo bằng **Task Manager** (End Task) hoặc lệnh kill <PID> trên Linux.
- **Bài tập:** Mô tả tình huống ứng dụng bị treo (tên ứng dụng, nguyên nhân nghi ngờ) và cách khắc phục.

***Mô tả tình huống ứng dụng bị treo:**

- Tên ứng dụng bị treo là: Google Chrome.
- Nguyên nhân nghi ngờ là: Do mở quá nhiều tab cùng lúc khiến RAM bị đầy và CPU phải chạy hết công suất, dẫn đến các ứng dụng bị đơ.

***Cách khắc phục:**

- Bước 1: Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + Esc** để mở Task Manager.
- Bước 2: Tại tab **Processes**, nhấn vào Google Chrome -> nhấn chuột phải vào và chọn **End Task**.

Phần 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề.

Mục tiêu: Sử dụng công cụ AI để giải quyết các vấn đề máy tính.

1. Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng máy tính

- **Mô tả:** Bạn cần nâng cấp máy tính của mình để thực hiện chỉnh sửa video 4k và chơi game nhẹ. Sử dụng AI để tư vấn.
- **Hướng dẫn thực hiện:**
 1. Ghi nhận lại các thông tin cấu hình máy tính ở Phần 1.
 2. Prompt cho AI: “Máy tính của tôi có cấu hình: [Dán thông tin vào]. Tôi muốn dùng máy này để chỉnh sửa video 4k và chơi game nhẹ. Cấu hình này có đáp ứng được không? Nếu cần nâng cấp thì nên ưu tiên nâng cấp linh kiện nào?”
 3. Dựa trên tư vấn của AI, tìm kiếm và đề xuất các phần cứng cụ thể (tên thiết bị, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, và giá thành) để nâng cấp thiết bị (Có thể hỏi tiếp tục AI để làm rõ hơn thông tin).
- **Kết quả mong đợi:** Danh sách các thiết bị phần cứng cụ thể để nâng cấp trong file Word/Google Docs.

*** File Word chứa danh sách các thiết bị phần cứng cụ thể để nâng cấp:** [Các linh kiện cần nâng cấp cho máy tính.docx](#) .

2. Trợ lý văn phòng và xử lý dữ liệu

- **Mô tả:** Cho spreadsheet ví dụ Lab1_DSSV.xlsx với cột Họ tên dính liền (ví dụ: "NguyenVanA"). Xử lý tách rời Họ và tên và nhận xét số liệu điểm.
- **Hướng dẫn thực hiện:**
 1. Prompt: "Tôi có cột A chứa họ tên dính liền nhau. Hãy viết cho tôi một công thức Excel (hoặc Google Sheets) để tách họ và tên ra riêng biệt, đồng thời viết hoa chữ cái đầu."
 2. Sao chép công thức AI đưa ra và dán vào Excel để xem kết quả. (Nếu chưa đúng thì điều chỉnh prompt để tiếp tục tìm công thức đúng).
 3. Sao chép một bảng dữ liệu và dán vào AI.
 4. Prompt: "Hãy nhận xét xu hướng điểm số của lớp này. Có bao nhiêu sinh viên dưới trung bình? Vẽ biểu đồ phân bố điểm số của lớp".
 5. Kiểm tra và viết lại nhận xét theo từ ngữ của cá nhân vào Word/Google Docs, bao gồm biểu đồ vẽ bởi AI. Trích dẫn nguồn AI.

Kết quả mong đợi: File Lab1_DSSV_Họ_tên.xlsx đã được xử lý, file Word/Google Docs chứa nhận xét điểm số và biểu đồ phân bố điểm số của lớp.

[File Lab1_DSSV_Họ_tên.xlsx đã được xử lý.docx](#) .

[file Word chứa nhận xét điểm số và biểu đồ phân bố điểm số của lớp.docx](#) .

Phần 5: Tự học và khám phá

Mục tiêu: Khuyến khích sinh viên tự tìm hiểu và áp dụng kiến thức.

1. Tự tìm hiểu một công cụ kiểm tra phần cứng:

- Tải và sử dụng một công cụ miễn phí như CPU-Z hoặc Speccy để kiểm tra thông tin phần cứng chi tiết hơn.
- **Bài tập:** Ghi lại một thông số mới mà bạn tìm thấy (ví dụ: tốc độ bus của RAM, nhiệt độ CPU), tìm hiểu các thông số này và giải thích ý nghĩa.

***Các thông số mới em nhìn thấy là:**

- Tốc độ xung nhịp hiện tại (Core Speed): 3790.73 MHz (~3.79 GHz).
- Hệ số nhân (Multiplier): x38.0 (4.0 - 50.0).
- Tốc độ Bus (Bus Speed): 99.76 MHz (~100 MHz).

***Giải thích ý nghĩa:**

- Tốc độ xung nhịp (Core Speed - 3.79 GHz): Là tốc độ xử lý thực tế của CPU.
- Hệ số nhân (Multiplier - x38.0): Là mức nhân năng lượng của CPU. Chỉ số này sẽ tự động tăng/giảm (từ x4.0 đến x50.0) tùy thuộc vào máy đang rảnh hay đang xử lý tác vụ nặng.

○ Tốc độ Bus (Bus Speed - 99.76 MHz): Là xung nhịp nền tảng của bo mạch chủ, đóng vai trò như "nhịp tim" đồng bộ hoạt động của toàn bộ hệ thống.

2. Tìm hiểu một số sự cố kỹ thuật phổ biến:

- Tìm kiếm trên Internet (sử dụng Google hoặc các nguồn đáng tin cậy) về một sự cố kỹ thuật đơn giản (ví dụ: “máy tính không nhận USB”, “màn hình xanh Windows”).
- **Bài tập:** Viết báo cáo mô tả sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục, trích dẫn nguồn tham khảo.

*Bài báo cáo: Tìm hiểu về sự cố “Màn hình xanh Windows”:

○ Mô tả sự cố kỹ thuật: Màn hình xanh (BSOD)

- **Màn hình xanh chết chóc (Blue Screen of Death - BSOD)** là hiện tượng hệ điều hành Windows đột ngột dừng hoạt động và xuất hiện một màn hình lỗi màu xanh lam.
- Sự cố này xảy ra khi hệ thống gặp phải một lỗi nghiêm trọng ở mức hạt nhân (*Kernel Error*) mà Windows không thể tự khôi phục an toàn. Để bảo vệ dữ liệu và tránh làm hỏng các linh kiện phần cứng, hệ thống sẽ tự động dừng mọi hoạt động, hiển thị mã lỗi chẩn đoán và buộc máy tính phải khởi động lại.

○ Nguyên nhân dẫn đến sự cố “Màn hình xanh (BSOD)”

Lỗi màn hình xanh (BSOD) là một sự cố phức tạp vì có thể xuất phát từ nhiều thành phần khác nhau trong hệ thống, bao gồm phần cứng, phần mềm, ứng dụng hoặc các thiết bị ngoại vi kết nối. Một số nguyên nhân cốt lõi bao gồm:

- **Hệ thống bị quá nhiệt:** Máy tính phải vận hành liên tục dưới tải nặng trong thời gian dài khiến nhiệt độ tăng cao, kích hoạt cơ chế tự ngắt bảo vệ phần cứng.
- **Xung đột phần cứng:** Các linh kiện trong máy hoặc thiết bị ngoại vi mới kết nối không tương thích với nhau hoặc không phù hợp với chuẩn của hệ thống.
- **Xung đột phần mềm:** Các ứng dụng bên thứ ba hoặc phần mềm diệt virus xảy ra tranh chấp tài nguyên, gây mất ổn định cho hệ điều hành.
- **Lỗi trình điều khiển (Driver):** Các driver đã quá cũ, bị hỏng file hoặc không còn khả năng tương thích tốt với phiên bản Windows đang sử dụng.

○ Phương pháp khắc phục sự cố “Màn hình xanh (BSOD)”

- **Xử lý các nguyên nhân do phần mềm:**
 - + **Xung đột ứng dụng:** Tiến hành gỡ bỏ các phần mềm mới cài đặt gần nhất để loại trừ khả năng không tương thích với hệ điều hành.
 - + **Lỗi trình điều khiển (Driver):** Cập nhật hoặc cài đặt lại phiên bản driver mới nhất từ trang web chính thức của nhà sản xuất nếu driver hiện tại quá cũ hoặc bị lỗi.

- + **Tác hại của mã độc:** Sử dụng hệ điều hành Windows chính hãng kết hợp với các phần mềm diệt virus bản quyền để quét và bảo vệ các tập tin hệ thống khỏi sự phá hoại của virus, spyware.
- **Xử lý các nguyên nhân do phần cứng:**
 - + **Linh kiện không tương thích:** Rà soát và kiểm tra mức độ tương thích của các linh kiện mới nâng cấp với cấu hình hiện tại; thực hiện thay thế linh kiện phù hợp nếu có xung đột.
 - + **Lỗi linh kiện nội bộ:** Sử dụng các phần mềm chẩn đoán chuyên dụng để kiểm tra trạng thái hoạt động của các bộ phận như RAM, ổ cứng (SSD/HDD), CPU nhằm phát hiện và thay thế kịp thời các linh kiện bị hỏng.
 - + **Hiện tượng quá nhiệt:** Thực hiện bảo trì, vệ sinh định kỳ và thay keo tản nhiệt cho máy tính để đảm bảo hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả, tránh việc máy tự ngắt do nhiệt độ quá cao.

***Nguồn dữ liệu tham khảo:** <https://www.phucanh.vn/thu-thuat-loi-man-hinh-xanh-tren-windows-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc.html?srsltid=AfmBOorA2PJukrhFVWva9fP9vHH2Pm864f4b8upeqgslOWOVIA8Cao8k>

BÀI THỰC HÀNH 07: DỊCH VỤ TIỆN ÍCH VÀ SỬ DỤNG SÁNG TẠO

Bài 1: Google Form:

**Ảnh chụp cài đặt khóa tự động:*

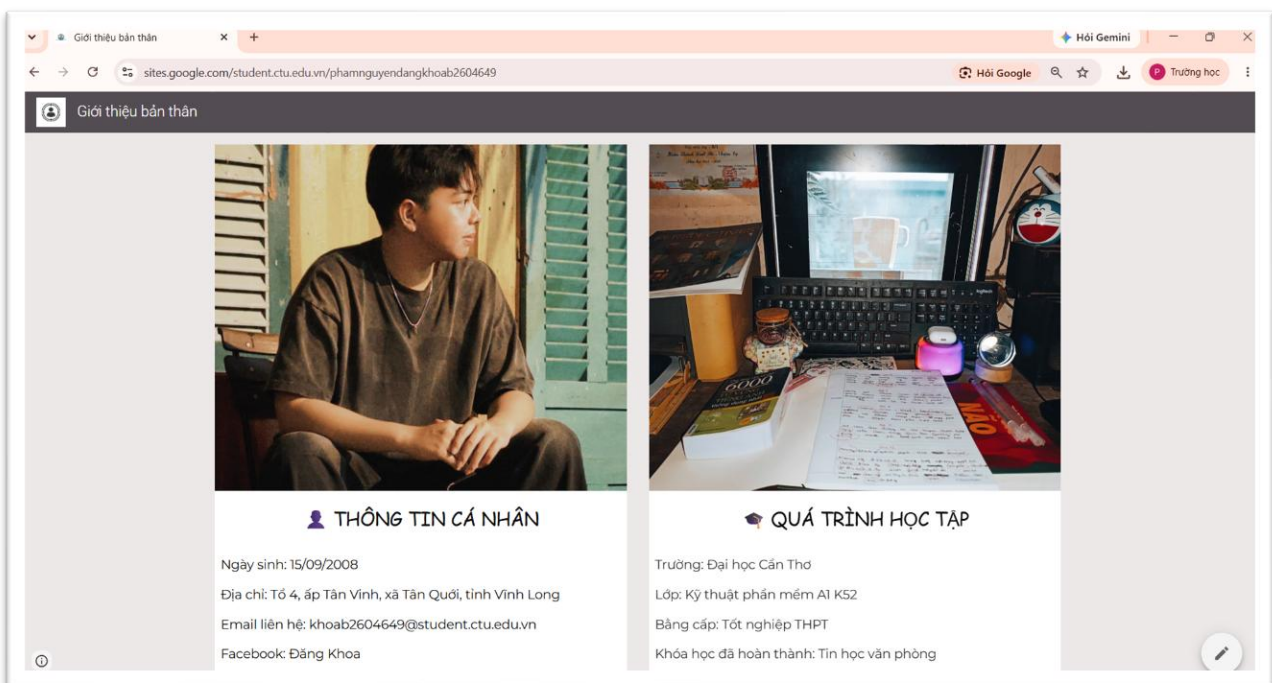
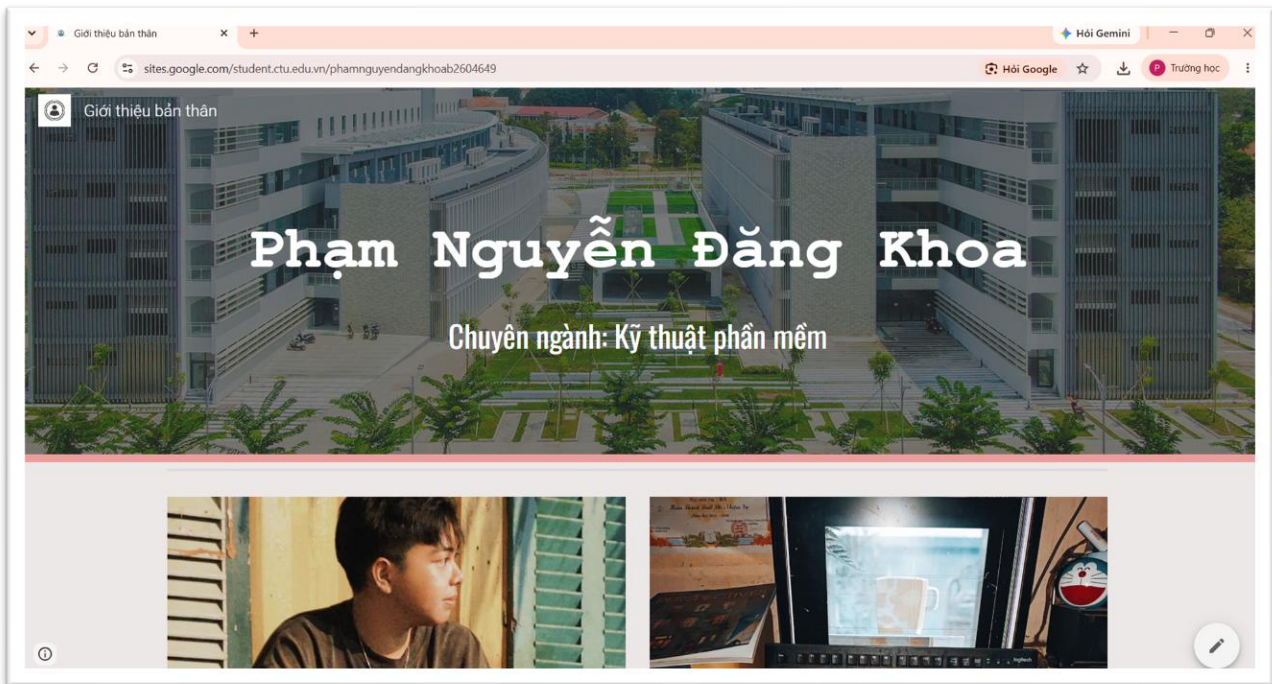
- Google Form 1 (Nhập thông tin SV K52): <https://forms.gle/gS9ztvftTUjGcz5X7>

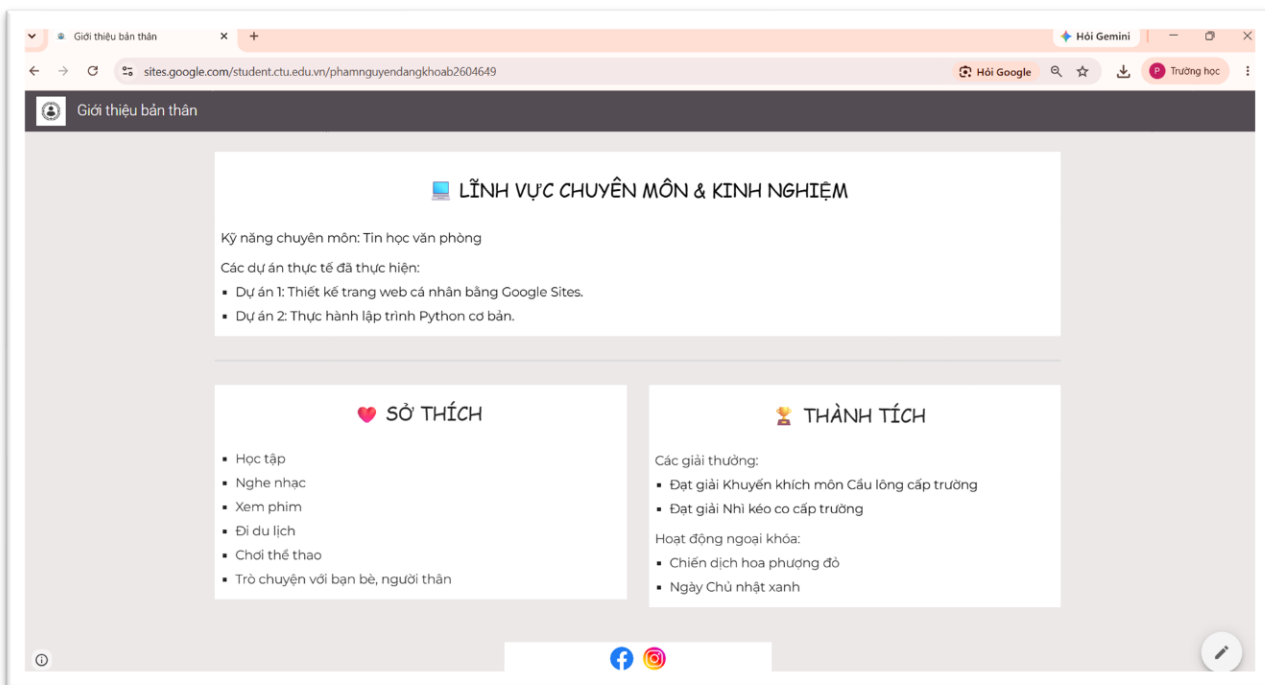
*Ảnh chụp giới hạn 80 người tham gia:

- Google Form 2 (Đăng ký tham quan TMA): <https://forms.gle/XuXA6KLYhz4HtPSv7>

Bài 2: Website Cá nhân:

*Ảnh chụp màn hình trang web:



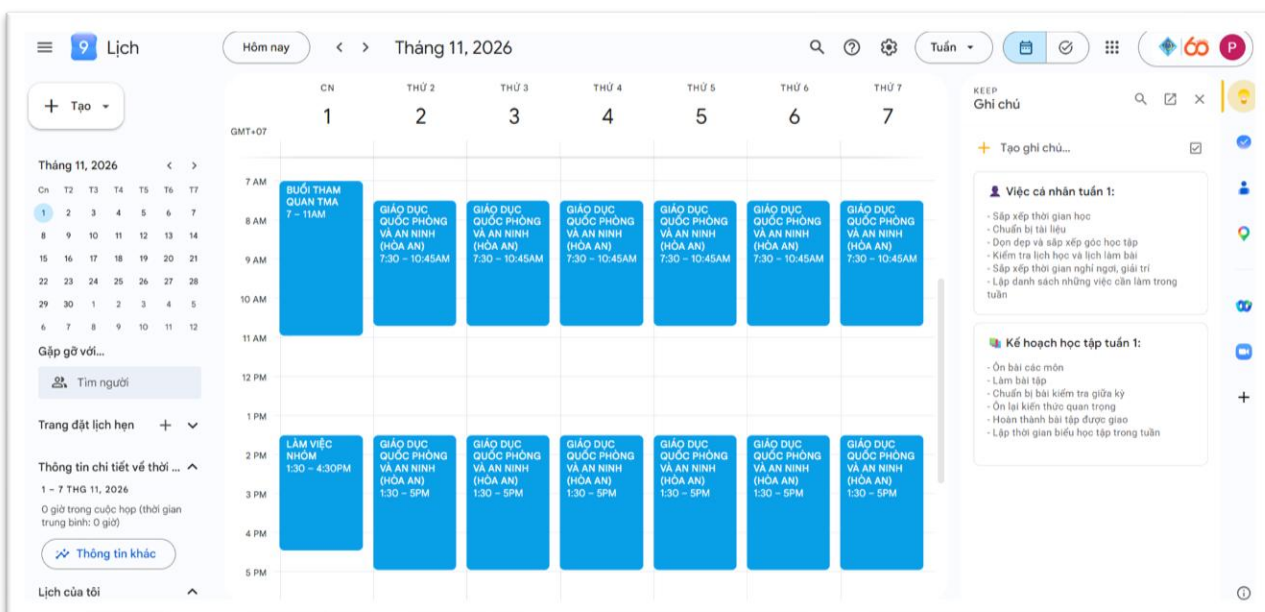


– Website Giới thiệu bản thân (Google Sites):

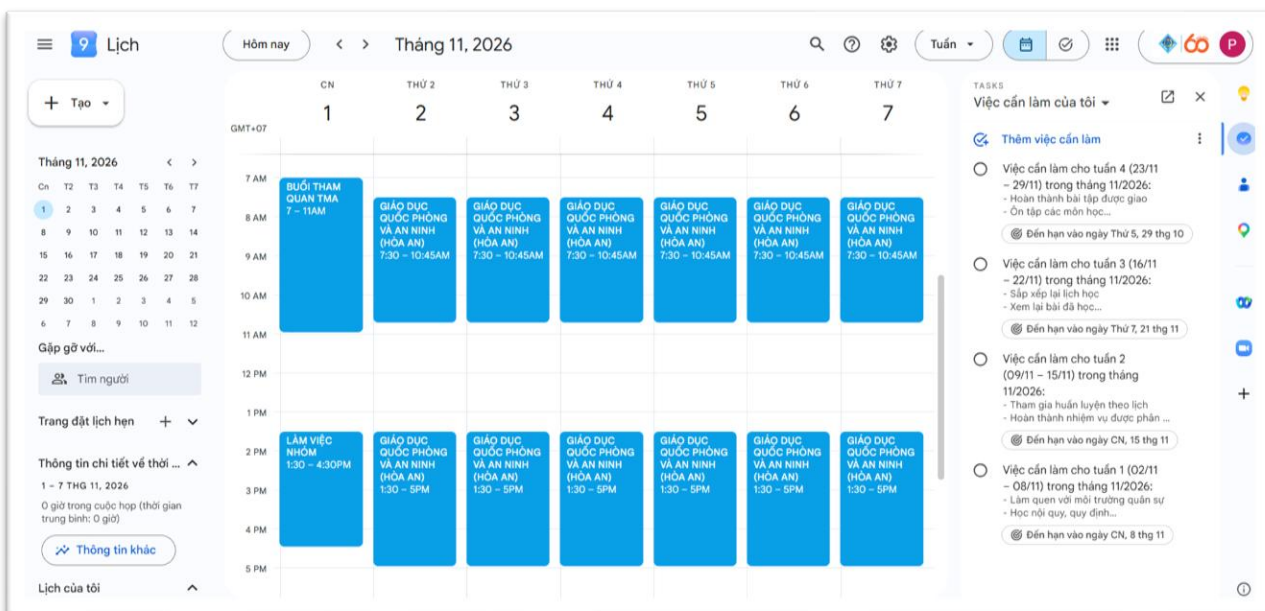
<https://sites.google.com/student.ctu.edu.vn/phamnguyendangkhoab2604649>

Bài 3: Quản lý công việc:

*Ảnh chụp Google Calendar và Keep tháng 11/2026:



**Ảnh chụp Google Calendar và Tasks tháng 11/2026:*



Bài 4: Trello Dự án:

**Ảnh chụp Bảng Trello phân công nhiệm vụ chi tiết:*

